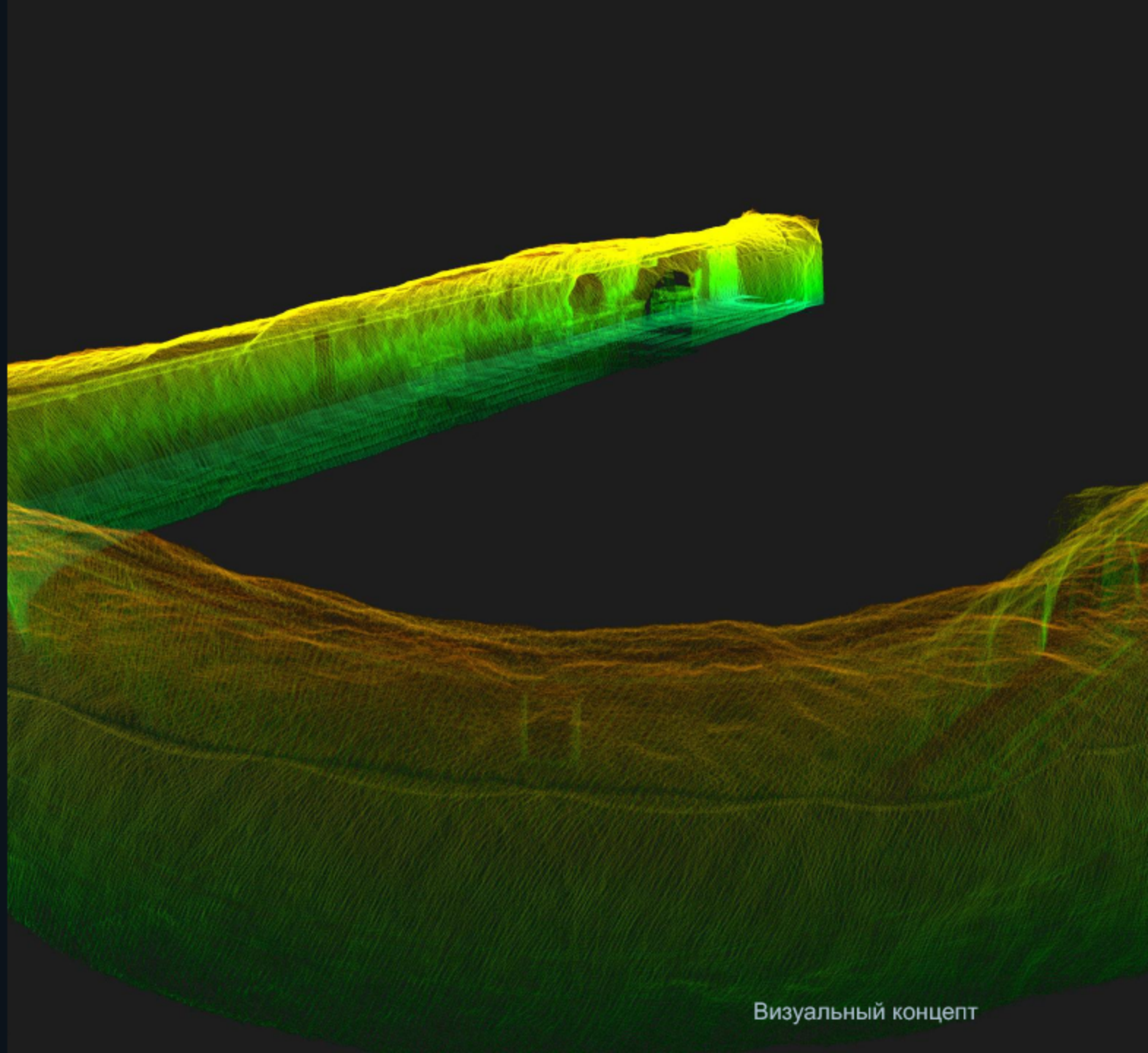
SubTerra

Цифровая модель пространства

Исследование помещений
и подземных объектов

Действующий программный прототип



Визуальный концепт

Зачем нужна SubTerra

Один скан — многократный осмотр цифровой модели

Изучать геометрию объекта, измерять расстояния и сохранять наблюдения в одном проекте.

Помещения колледжа

Технические объекты

Пещеры и тоннели

Что уже умеет прототип

Импорт сканов

Цветные точки и готовые сетки

3D-осмотр

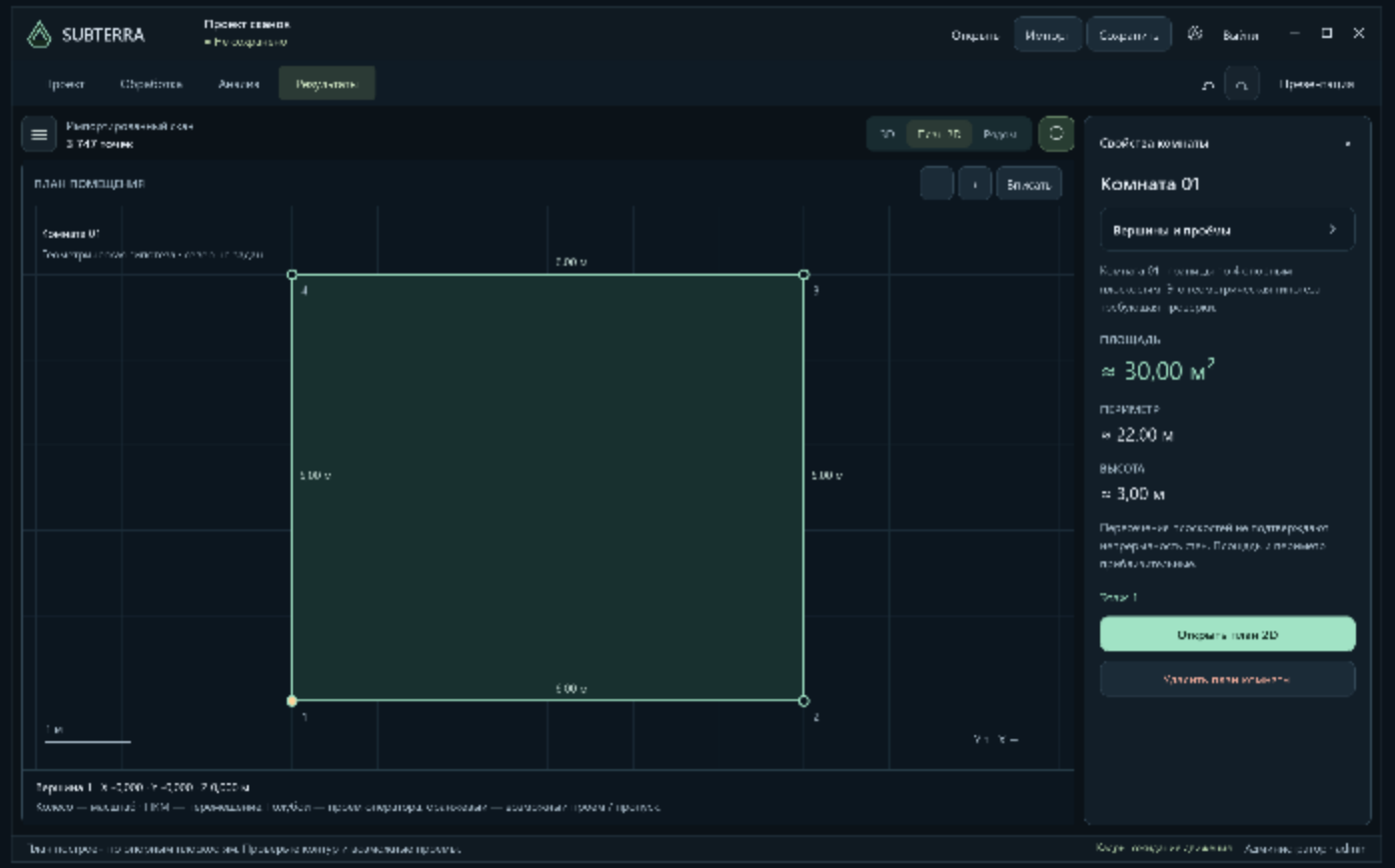
Полёт, измерения и метки

Анализ геометрии

Поверхности и планы комнат

Сохранение

Проекты и экспорт результатов



План комнаты в программе · тестовый пример

Реальный скан аудитории

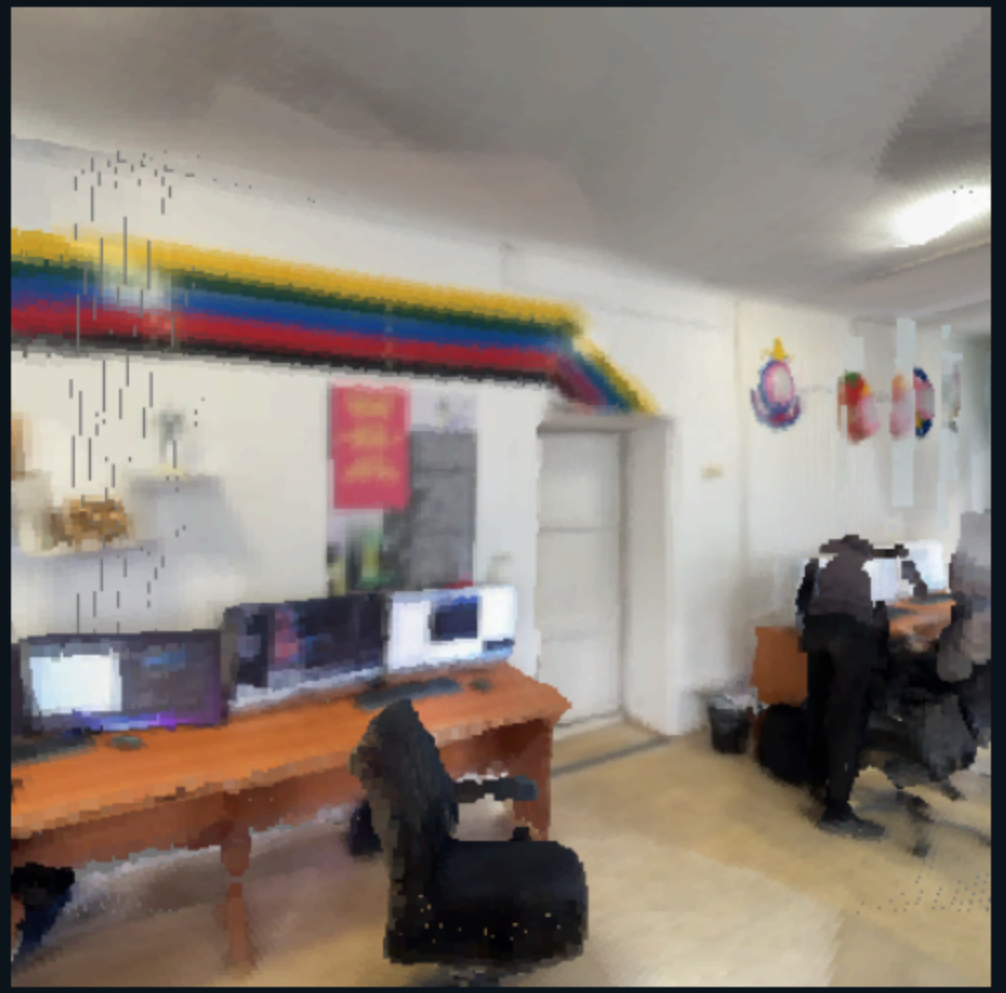
569 857

цветных точек в исходном скане

≈ 297 тыс.

треугольников в реконструкции

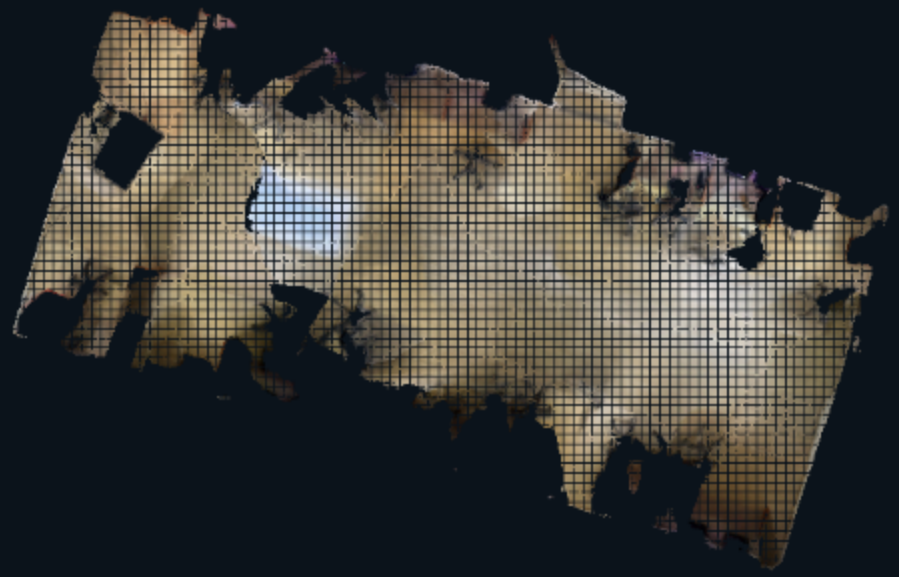
iPhone / Scaniverse → SubTerra



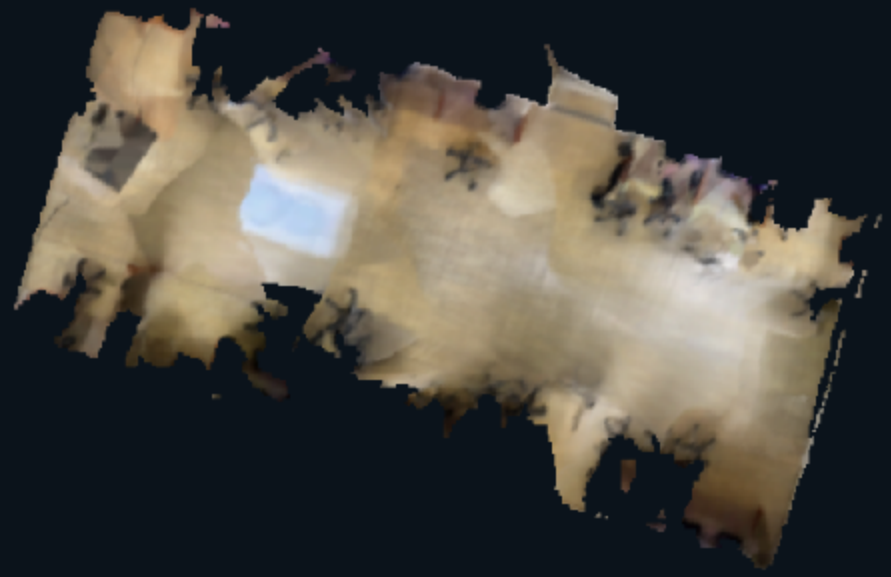
Восстановление поверхностей

Выравнивание пола и стен. Достройка пропусков по геометрии.

Исходные точки около пола



Реконструкция пола · гипотеза



Вид сверху; стены, потолок и предметы скрыты только в этой иллюстрации.

Исходные измерения сохраняются; достроенные области обозначаются отдельно

ИИ: поиск людей в скане

Локальная обработка

Скан остаётся на компьютере

Рамки на цветных ракурсах
Примерное положение в 3D
Проверка находок оператором

8 ракурсов · 15 кандидатов

Экспериментальная модель; находки могут повторяться между ракурсами



Области применения

Образование

Цифровые корпуса
и учебные исследования

Обследование объектов

Осмотр геометрии
и фиксация наблюдений

Подземные пространства

Пещеры, тоннели
и горные выработки

Промышленность

Перспектива цифровых моделей
для инспекции объектов

Цель — цифровая модель объекта

Сегодня

Рабочий прототип на реальных сканах:
3D-осмотр, реконструкция
и первые инструменты ИИ.

Следующий этап

Связанные комнаты и этажи,
новые классы объектов
и подключение реального LiDAR.

SubTerra — пространство для цифрового исследования